

Самостоятельная работа №3

«Этапы проектирования БД. Модели данных»

Кротов Иван Сергеевич, группа ИВТ-2

Инвариантная часть

Задание 3.1 (Реализация реляционной модели данных)

Предметная область — магазин настольных игр. Ниже представлены спроектированные логические отношения (таблицы), отражающие связи, потенциальные ключи и условия проверки атрибутов.

Отношение «ИГРА»

Каталог настольных игр, доступных для заказа в магазине.

Название атрибута	Описание / характеристики	Ограничение целостности	Условие проверки (Предикат)
Название	Наименование настольной игры	Входит в состав РК, NOT NULL	Название LIKE '%'
Производитель	Фабрика или издательство игры	Входит в состав РК, NOT NULL	Производитель LIKE '%'
Мин игроков	Минимальное количество игроков	NOT NULL	Мин игроков ≥ 1
Макс игроков	Максимальное количество игроков	NOT NULL	Макс игроков $\geq$ Мин игроков
Мин возраст	Минимальный возрастной порог	NULL (Опционально)	Мин возраст ≥ 0

- **Потенциальные ключи:** Составной набор (название, производитель) назначен на роль первичного ключа (РК). Это необходимо, так как разные производители могут выпускать игры с абсолютно одинаковыми названиями.

Отношение «КЛИЕНТ»

Регистрационная информация о покупателях магазина.

Название атрибута	Описание / характеристики	Ограничение целостности	Условие проверки (Предикат)
Ид_клиента	Уникальный код (системный ID)	PRIMARY KEY (PK)	—
Фамилия	Фамилия покупателя	NULL (По желанию)	—
Имя	Имя покупателя	NOT NULL	Имя LIKE '%'
Дата рождения	Дата рождения клиента	NULL (По желанию)	—
Телефон	Номер мобильного телефона	NULL (По желанию)	Телефон LIKE '8-%%'
Почта	Адрес электронной почты	ALTERNATE KEY (AK), NOT NULL	Почта LIKE '%@%'
Адрес	Физический адрес для доставки	NULL (По желанию)	—

- **Потенциальные ключи:** Поле Ид_клиента выбрано как первичный ключ (РК). Уникальный атрибут Почта выступает в качестве альтернативного ключа (АК).

Отношение «ЗАКАЗ»

Документы учета продаж и параметров оформления покупок.

Название атрибута	Описание / характеристики	Ограничение целостности	Условие проверки (Предикат)
Номер	Уникальный номер документа	PRIMARY KEY (PK)	—
Получение	Способ передачи (самовывоз/доставка)	NOT NULL	Получение = 'Самовывоз' OR Получение = 'Доставка'
Создан	Дата и время создания с секундами	NOT NULL	—
Ид_клиента	Идентификатор покупателя	FOREIGN KEY (FK), NOT NULL	—
Таб. номер	Табельный номер менеджера	FOREIGN KEY (FK), NOT NULL	—

- **Потенциальные ключи:** Поле Номер является единственным первичным ключом (PK).

Отношение «СОТРУДНИК»

Штатное расписание персонала организации.

Название атрибута	Описание / характеристики	Ограничение целостности	Условие проверки (Предикат)
Таб. номер	Внутренний табельный номер	PRIMARY KEY (PK)	—
Фамилия	Фамилия сотрудника	NOT NULL	Фамилия LIKE '%'
Имя	Имя сотрудника	NOT NULL	Имя LIKE '%'

- **Потенциальные ключи:** Единственный ключ Таб. номер выбран на роль первичного ключа (PK).

Отношение «СОСТАВ_ЗАКАЗА»

Промежуточная таблица для декомпозиции связи типа «многие-ко-многим».

Название атрибута	Описание / характеристики	Ограничение целостности	Условие проверки (Предикат)
Номер	Идентификатор заказа	Входит в PK, FOREIGN KEY (FK)	—
Название	Наименование игры	Входит в PK, FOREIGN KEY (FK)	—
Производитель	Название фабрики-издателя	Входит в PK, FOREIGN KEY (FK)	—
Количество	Объем заказанных экземпляров	NOT NULL	Количество > 0

- **Потенциальные ключи:** Составной первичный ключ (РК), включающий комбинацию полей (Номер, Название, Производитель).

Анализ связей между отношениями

1. **КЛИЕНТ — ЗАКАЗ:** Тип связи «один-ко-многим» (1:M). Один зарегистрированный клиент может совершить множество различных заказов. При этом конкретный заказ создается строго одним клиентом. В таблицу «ЗАКАЗ» внедрен обязательный внешний ключ Ид_клиента (FK, NOT NULL).
2. **СОТРУДНИК — ЗАКАЗ:** Тип связи «один-ко-многим» (1:M). Один менеджер может вести и контролировать большое количество заказов, но за каждым конкретным чеком закреплён ровно один ответственный сотрудник. В таблицу «ЗАКАЗ» интегрирован обязательный внешний ключ Таб. номер (FK, NOT NULL).
3. **ЗАКАЗ — ИГРА:** Исходный тип связи «многие-ко-многим» (M:N). В одном документе может содержаться несколько позиций игр, а одна популярная игра может продаваться в рамках разных заказов. Для реализации этой логики создано промежуточное отношение СОСТАВ_ЗАКАЗА.

Ответ на вопрос (Пункт №7)

Если по условиям бизнес-процесса каждый сотрудник сможет вести только один заказ за всю свою карьеру, связь между отношениями «ЗАКАЗ» и «СОТРУДНИК» трансформируется в тип «один-к-одному» (1:1).

Для технического обеспечения этого ограничения целостности в структуре базы данных необходимо добавить ограничение уникальности 'UNIQUE' для внешнего ключа Таб. номер в дочерней таблице ЗАКАЗ. Данное правило заблокирует повторный ввод уже существующего табельного номера в новые строки заказов и не позволит одному сотруднику стать ответственным за несколько разных продаж.

Вариативная часть

Задание 3.2 (Анализ БД на избыточность)

Избыточность базы данных — это повторение данных в нескольких записях. Избыточность увеличивает объем хранимой информации и может привести к ошибкам при изменении данных.

Пример неверного логического проектирования

Рассмотрим пример дефектной «плоской» архитектуры, в которой все атрибуты сущностей клиентов, их покупок и цен номенклатуры принудительно объединены в единую таблицу.

Ненормализованная таблица «Архив_Продаж»

ID_Заказа	Клиент_ФИО	Email_Клиента	Название_Игры	Цена
101	Петров П.	arpet@mail.ru	Диксит	2500
101	Петров П.	arpet@mail.ru	Монополия	3100
102	Швыркин В.	vasvas@gmail.com	Монополия	3100

Критические недостатки и аномалии данной структуры:

- **Аномалия обновления:** если клиент Петров примет решение изменить свой контактный электронный адрес, СУБД будет вынуждена найти и перезаписать поле Email_Клиента во всех исторических строках, где фигурируют его покупки. Пропуск хотя бы одной записи мгновенно приведет к противоречивости данных.
- **Аномалия удаления:** если возникнет необходимость аннулировать и удалить из базы данных единственный заказ клиента Швыркина под номером 102, система физически уничтожит всю строку. Вместе с

удалением факта продажи бесследно исчезнут персональные данные самого Швыркина и его электронная почта.

- **Аномалия добавления:** невозможно внести в каталог новую игру (например, «Jungle» с ценой 1800), пока её физически не купит хотя бы один реальный человек, так как поля ID_Заказа и Клиент_ФИО являются ключевыми и не могут оставаться пустыми (NULL).

Алгоритм и способы устранения избыточности

Для полного устранения избыточности и сопутствующих аномалий применяется метод декомпозиции таблиц (процесс нормализации). Процедура включает в себя следующие шаги:

1. **Выделение независимых сущностей:** на основе анализа предметной области единая структура разделяется на логически обособленные таблицы: КЛИЕНТ, ЗАКАЗ, ИГРА и промежуточный СОСТАВ_ЗАКАЗА.
2. **Организация связей через ключи:** каждой таблице назначается свой локальный первичный ключ (для однозначной идентификации строк), а связи между сущностями выстраиваются при помощи внешних ключей (FK), гарантирующих ссылочную целостность.
3. **Изоляция повторяющихся данных:** все персональные сведения о клиенте хранятся строго в одном экземпляре в справочнике покупателей и больше никогда не дублируются в транзакционных таблицах заказов.

Пример исправленной и оптимизированной структуры:

Таблица «КЛИЕНТ»

Ид_клиента (PK)	Имя	Почта
K1	Петр	arpet@mail.ru

Таблица «ЗАКАЗ»

Номер (PK)	Ид_клиента (FK)	Получение
101	K1	Самовывоз

Таблица «СОСТАВ_ЗАКАЗА»

Номер (PK, FK)	Название (PK, FK)	Производитель (PK, FK)	Количество
101	Диксит	Libellud	2

Вывод

В ходе выполнения самостоятельной работы №3 были детально проработаны и определены потенциальные, первичные и альтернативные ключи, а также наложены ограничения доменной целостности (NOT_NULL, предикаты CHECK) для предметной области магазина настольных игр. На практических примерах были исследованы инфраструктурные проблемы избыточности данных, механизмы проявления транзакционных аномалий и эффективные способы их устранения с помощью нормализации и проектирования правильной логической структуры реляционной базы данных.